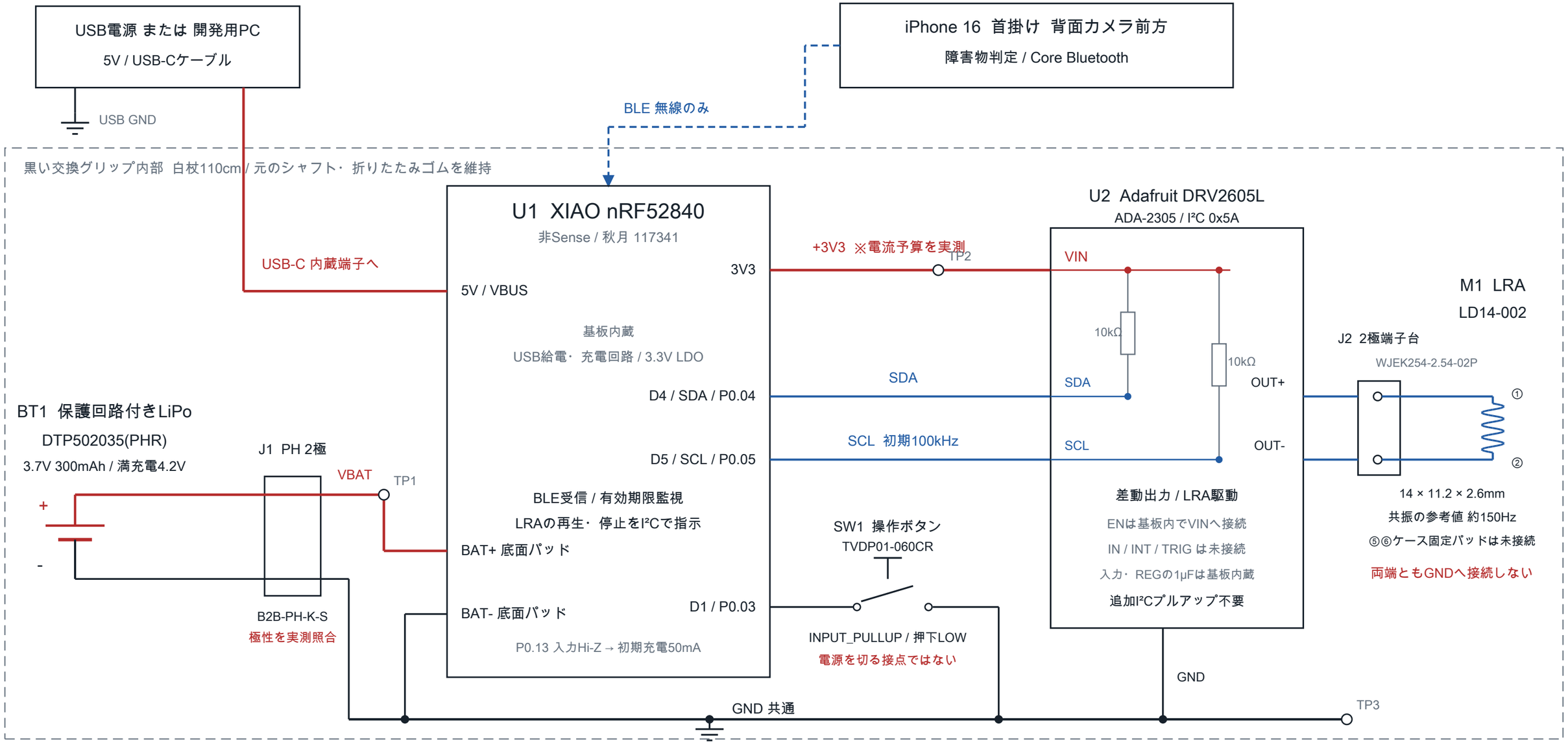
白杖振動デバイス LRA全体回路図

iPhone 16 → BLE → XIAO nRF52840 → I²C → DRV2605L → LD14-002　基板単位の接続回路図



電源と充電

電池はBAT端子へ。DRV2605LのVINは3V3へ接続。VBATやUSB 5Vへ変更するとI²Cも高電圧になるため、本配線のまま変更しない。USB接続時はFWで振動を停止する。

LRAの駆動条件

LRAモードと駆動電圧・クランプを設定してから校正する。LD14-002の定格Vrmsと許容電流は未確認。設定未確定のままフル出力・自動校正を行わない。

配線と収納

黒丸は接続点。同名GNDは共通。LD14-002の①③、②④は各々内部接続。⑤⑥はケースパッド。電池と端子を絶縁し、折りたたみゴム・固定点を避けて保持する。

図中の10kΩと1μFはDRV2605L基板の実装済み部品。基板内部のIC詳細配線はメーカー回路図で照合する。

状態：購入一覧に合わせた初期評価回路。電源余裕・LRA適合・充電・実機動作・グリップ内収納は未検証。

根拠：2026-10-23購入部品一覧 / Seeed・Adafruit・TIの公式資料 / LD14-002販売元の端子図と駆動例

接続表と初期設定

購入済み部品を使う3.3V共通電源案 外部抵抗・MOSFET・3V LDOを追加しない構成

接続元	接続先	条件と実装上の要点
電池 +	J1を介してU1のBAT+底面パッド	満充電4.2V。PHコネクターの実物極性をテスターで確認。
電池 -	J1を介してU1のBAT-底面パッド / 共通GND	図中J1の + - は配線上の割付。赤黒の色だけで決めない。
USB電源・PC	U1のUSB-C内蔵端子	通常の5V USB給電。電池は接続したまま充電可能。
U1の3V3	U2のVIN	U2の10kΩプルアップはVINへ接続される。3.3Vで揃える。
U1のGND	U2のGND、SW1のB側	シャフトをGNDの代わりにしない。配線で共通化。
U1のD4 / P0.04	U2のSDA	I²Cデータ。Arduinoでは基板定義のSDA / D4を使用。
U1のD5 / P0.05	U2のSCL	I²Cクロック。初期100kHz。U2の7bitアドレスは0x5A。
U1のD1 / P0.03	SW1のA側。B側はGND	INPUT_PULLUP。押していないとHIGH、押すとLOW。
U2のOUT+	J2の一方 → LD14-002の①	③は①と内部接続。手はんだでは①を使う。
U2のOUT-	J2の他方 → LD14-002の②	④は②と内部接続。両出力とも浮いた差動駆動。
U2のIN / INT / TRIG	未接続	I²C制御を使用。ENは元基板内でVINに接続されている。
LRAの⑤⑥	未接続・絶縁	ケースとつながる固定パッド。配線しない。

1 電流予算と電源の成立条件

3.3V系はマイコン・BLE・ドライバ・LRAの負荷を合算する。Seeed公開v1.2回路図のLDO表記は250mAだが、実物リビジョンと外部供給余裕は未照合。初期設計では合計200mA未満を暫定上限とし、さらに余裕を確保する。これは実測結果ではない。

TP2の電圧と電源ピーク、リセット・発熱を測る。電池低下時は3.3Vを維持できなくなるため、電源仕様を外れる前に振動停止する閾値を実測する。電流超過・電圧降下時は供給案を再設計。VINの電池直結ではI²Cの電圧問題が残る。

2 LRAの設定と停止処理

Adafruitライブラリのbegin()直後はERM設定。LRA選択 N_ERM_LRA=1、ERM_OPEN_LOOP=0、LRA_OPEN_LOOP=0を明示し、ROM効果を使う場合はLRAライブラリ6を選ぶ。

共振の参考値150Hzから初期DRIVE_TIME=28（約3.3ms）を計算できるが、Vrms・OD_CLAMP・安定性は別途確定が必要。RATED_VOLTAGEとOD_CLAMPを設定してから校正・診断する。既定値を適正値とみなさない。

受信250ms・TTL1,000msの通信案を維持。切断・期限切れ・操作停止・充電時は再生停止とSTANDBY。SW1はソフト入力で、故障時の物理遮断はUSBと電池を外す。

3 充電と実装前の確認

P0.13を入力Hi-Z・プルなしにして初期充電50mA。LOW出力は100mA。電池仕様Ver2.0は標準60mA、最大連続充電150mA、充電上限4.2V、放電下限3.0V。

充電温度は0〜45℃。XIAOの充電ICのTSは固定抵抗で、セル温度の自動監視はない。初期充電は蓋を開けて温度・電流・終了を確認。膨張・異常発熱時は中止する。

SW1は導通でA/B端子群を特定し、短絡済みの同一群同士を配線しない。System OFF復帰を使う場合はGPIOのLOW検出を設定して検証する。電池電圧監視はP0.14をLOWで有効化してP0.31を読む。

参照資料

- Seeed XIAO nRF52840 公式ガイド
- Seeed 公開回路図 v1.2
- Adafruit ピン配置とプルアップ
- Adafruit 元基板回路図
- TI DRV2605L データシート Rev D
- LD14-002 端子図と駆動例
- 電池仕様 Ver2.0 千石配布
- TVDP01-060CR 仕様

検証範囲：公開回路図と端子・接続を照合。実機通電・電流測定・LRA校正・電池持ち・機構収納の合格を示す資料ではない。